

LAPORAN PRAKTIKUM



Tagging Peta Tematik Menggunakan Google Map

IDENTITAS

Nama Lengkap	:	Agihal Putra
NIM	:	0110223083
Program Studi	:	Teknik Informatika
Mata Kuliah	:	Sistem Informasi Geografis
Dosen Pengampu	:	Dr.Sirojul Munir
Asisten Dosen/Lab	:	Agam
Tanggal Praktikum	:	23 September 2026

DAFTAR ISI

IDENTITAS	2
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan Praktikum	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Sistem Informasi Geografis (SIG).....	6
2.2 Google Maps	6
2.3 Konsep Koordinat.....	6
BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM.....	7
3.1 Tahapan Praktikum	7
BAB IV HASIL PRAKTIKUM	8
4.1 Mengenal Lingkungan Aplikasi Google Map	8
4.2 Praktikum Mandiri 1.....	10
4.3 Manajemen Peta dan Geotagging Lokasi.....	11
4.4 Praktikum Mandiri 2.....	13
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	15
5.1 Kesimpulan	15
5.2 Saran.....	15
DAFTAR PUSTAKA	16

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi geospasial telah mengubah cara manusia mengakses, mengelola, dan memanfaatkan data lokasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu platform yang paling banyak digunakan untuk keperluan tersebut adalah Google Maps, sebuah layanan pemetaan berbasis web yang dikembangkan oleh Google. Google Maps tidak hanya berfungsi sebagai alat navigasi, tetapi juga menjadi salah satu contoh nyata penerapan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum maupun kalangan profesional.

Secara umum, terdapat lima fungsi utama dari aplikasi Google Maps, yaitu:

- Navigasi dan penunjuk arah (routing), yang memberikan rute tercepat atau terpendek menuju suatu lokasi berdasarkan moda transportasi tertentu.
- Pencarian lokasi dan informasi tempat (place search), seperti pencarian restoran, rumah sakit, atau fasilitas umum lengkap dengan ulasan dan jam operasional.
- Visualisasi kondisi lalu lintas secara real-time (traffic layer), yang membantu pengguna memperkirakan waktu tempuh perjalanan.
- Street View dan citra satelit, yang memungkinkan pengguna melihat kondisi visual suatu lokasi tanpa harus mengunjunginya secara langsung.
- Pembuatan dan pengelolaan peta tematik (Google My Maps), yang memungkinkan pengguna menambahkan penanda (marker), garis, dan area pada peta sesuai kebutuhan analisis spasial tertentu.

Selain digunakan secara personal, Google Maps juga telah diadopsi secara luas oleh berbagai sektor industri. Beberapa contohnya adalah:

- Transportasi dan logistik — digunakan oleh layanan ojek/taksi online dan perusahaan ekspedisi untuk optimasi rute pengiriman dan estimasi waktu tempuh.
- Properti dan real estate — digunakan untuk menampilkan lokasi properti yang dipasarkan beserta fasilitas di sekitarnya.
- Pariwisata dan perhotelan — digunakan untuk mempromosikan destinasi wisata dan memudahkan wisatawan menemukan lokasi akomodasi.
- Ritel — digunakan bisnis untuk menampilkan lokasi cabang atau toko terdekat dari pengguna.

- Pemerintahan dan perencanaan wilayah — digunakan sebagai dasar visualisasi data spasial dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan uraian di atas, penguasaan terhadap konsep dan praktik penggunaan Google Maps sebagai media pembuatan peta tematik menjadi penting untuk dipelajari mahasiswa Teknik Informatika, khususnya dalam konteks mata kuliah Sistem Informasi Geografis.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan Umum:

Memberikan pemahaman dan keterampilan kepada mahasiswa dalam memanfaatkan Google Map sebagai media pembuatan dan manajemen peta tematik berbasis data spasial vektor.

Tujuan Khusus:

- Memahami konsep penggunaan peta vektor pada Google Map.
- Memahami manajemen peta dan tagging peta tematik menggunakan Google Map.
- Menyimpan dan mendokumentasikan peta tematik sendiri menggunakan Google Map.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Informasi Geografis (SIG)

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information System (GIS) adalah suatu sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, memanipulasi, menganalisis, serta menampilkan data yang memiliki referensi keruangan (spasial), yaitu data yang berkaitan dengan lokasi di permukaan bumi. SIG memungkinkan penggunaannya untuk menghubungkan data lokasi dengan berbagai informasi atribut sehingga dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, analisis pola keruangan, dan pemodelan fenomena geografis.

Dalam SIG, data dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu data spasial dan data non-spasial:

- Data spasial adalah data yang memiliki referensi geografis atau koordinat lokasi di permukaan bumi, dan biasanya direpresentasikan dalam bentuk titik (point), garis (line), atau area/polygon (polygon). Contohnya adalah titik lokasi sebuah kampus atau batas wilayah suatu kabupaten.
- Data non-spasial (data atribut) adalah data deskriptif yang menjelaskan karakteristik dari suatu objek spasial, tetapi tidak memiliki informasi lokasi secara langsung. Contohnya adalah nama, jumlah penduduk, atau jam operasional dari suatu lokasi yang telah ditandai pada peta.

2.2 Google Maps

Google Maps adalah layanan pemetaan digital berbasis web dan aplikasi mobile yang dikembangkan oleh Google, yang menyediakan citra satelit, peta jalan, panorama 360° (Street View), kondisi lalu lintas, serta perencanaan rute perjalanan. Google Maps dapat dikategorikan sebagai salah satu platform SIG karena menyediakan fungsi-fungsi dasar SIG, yaitu penyimpanan data lokasi, visualisasi peta dasar (basemap), serta kemampuan menambahkan layer data tematik melalui fitur Google My Maps.

Sebagai platform SIG, Google Maps memungkinkan pengguna untuk membuat peta tematik sederhana tanpa memerlukan perangkat lunak SIG khusus, dengan cara menambahkan marker/penanda, menggambar garis atau area, mengelompokkan data ke dalam beberapa layer, serta menyimpan dan membagikan peta yang telah dibuat kepada pengguna lain.

2.3 Konsep Koordinat

Google Maps menggunakan sistem koordinat geografis yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu garis lintang (latitude) dan garis bujur (longitude):

- Latitude (lintang) menunjukkan posisi suatu titik terhadap garis khatulistiwa (equator), dengan nilai berkisar antara -90° (Kutub Selatan) hingga $+90^{\circ}$ (Kutub Utara).
- Longitude (bujur) menunjukkan posisi suatu titik terhadap garis meridian utama (Greenwich), dengan nilai berkisar antara -180° hingga $+180^{\circ}$.

Pada Google Maps, koordinat umumnya ditampilkan dalam format decimal degrees (derajat desimal), misalnya -6.2088, 106.8456 untuk lokasi Jakarta, dengan urutan penulisan (latitude, longitude). Format ini memudahkan proses pemasukan koordinat saat melakukan pencarian lokasi maupun saat melakukan geotagging pada peta tematik.

BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Tahapan Praktikum

Praktikum ini dilaksanakan melalui empat tahapan utama sebagai berikut:

a. Mengenal Lingkungan Aplikasi Google Map

Pada tahap ini, praktikan mengenali antarmuka (interface) Google Maps, meliputi kolom pencarian, panel navigasi, kontrol zoom, pilihan tampilan peta (map/satellite), serta fitur-fitur dasar lain seperti pengukuran jarak dan Street View.

b. Praktikum Mandiri 1

Praktikan melakukan eksplorasi mandiri terhadap fitur-fitur dasar Google Maps yang telah dikenalkan, seperti melakukan pencarian lokasi, mengaktifkan layer lalu lintas, dan mencoba fitur pengukuran jarak antar dua titik.

c. Manajemen Peta dan Geotagging Lokasi

Praktikan membuat peta tematik baru menggunakan fitur Google My Maps, kemudian menambahkan penanda (marker) pada lokasi-lokasi tertentu sesuai tema yang ditentukan, memberi nama dan deskripsi pada setiap marker, serta mengelompokkan marker ke dalam layer yang sesuai.

d. Praktikum Mandiri 2

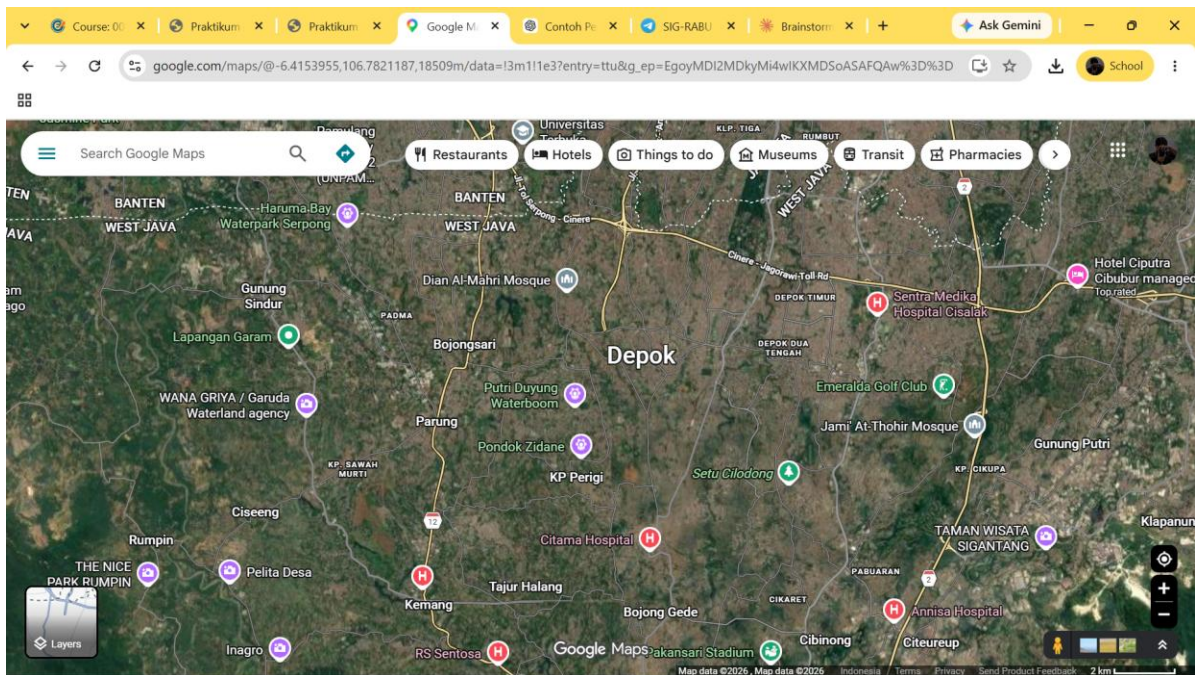
Praktikan membuat peta tematik sendiri secara mandiri dengan tema pilihan sendiri, kemudian melakukan tagging lokasi, penambahan deskripsi pada setiap titik, serta menyimpan hasil peta tematik yang telah dibuat.

BAB IV HASIL PRAKTIKUM

Bagian ini menampilkan tangkapan layar (screenshot) beserta keterangan dari setiap tahapan praktikum yang telah dilaksanakan, mengikuti urutan pada modul Praktikum SIG – Aplikasi Google Map 1.

4.1 Mengenal Lingkungan Aplikasi Google Map

Langkah 1: Membuka aplikasi Google Map melalui <https://maps.google.com>



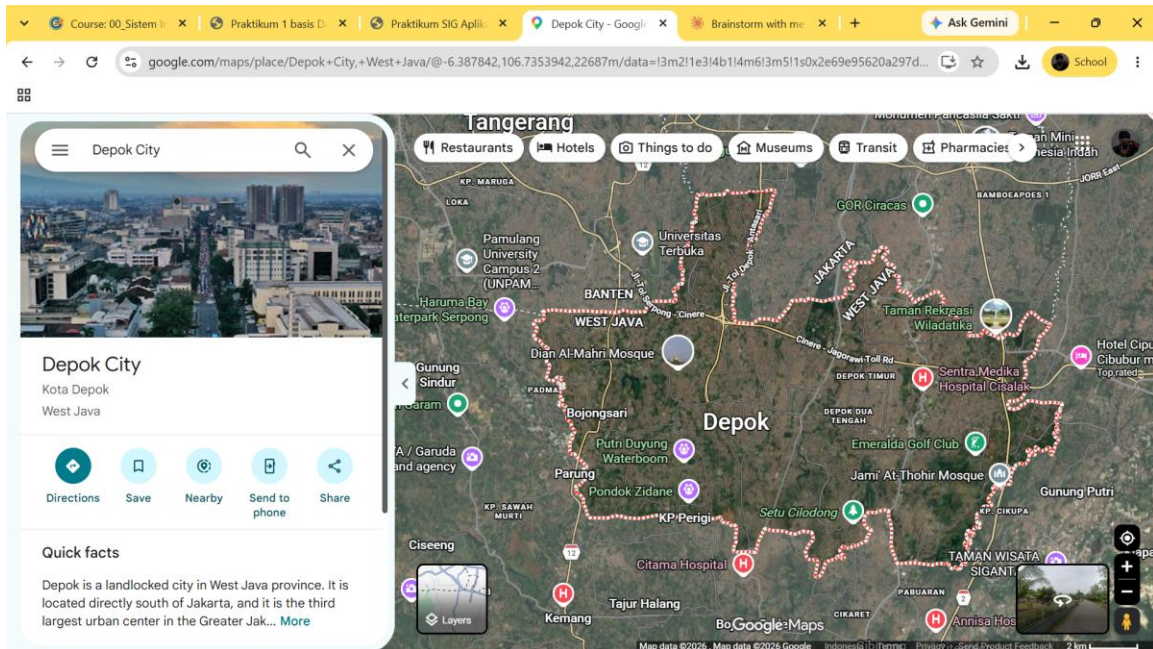
Gambar 4.1 Tampilan awal antarmuka Google Maps

Gambar 4.1 menunjukkan tampilan awal antarmuka Google Maps sebelum dilakukan proses tagging. Bagian-bagian yang terlihat pada antarmuka tersebut adalah sebagai berikut:

- Address bar: menampilkan koordinat pusat peta yang sedang aktif (latitude, longitude) beserta level zoom peta, contoh @-6.4153955,106.7821187,18509m.
- Kolom "Search Google Maps": digunakan untuk mencari nama tempat, alamat, atau koordinat tertentu.
- Ikon panah biru di samping kolom pencarian: shortcut untuk memulai fitur Directions (petunjuk arah/rute perjalanan).
- Menu  (hamburger): berisi pengaturan, riwayat pencarian, lokasi tersimpan, dan opsi berbagi lokasi.

- Filter kategori cepat (Restaurants, Hotels, Things to do, Museums, Transit, Pharmacies, dan tombol panah ">" untuk kategori lainnya): tombol pintas untuk menampilkan titik Point of Interest (POI) sesuai kategori tanpa perlu mengetik pencarian.
- Ikon grid titik-titik (kanan atas): akses cepat ke aplikasi Google lain seperti Gmail dan Drive.
- Ikon profil (paling kanan atas): menampilkan akun Google yang sedang digunakan untuk login.
- Area peta utama: menampilkan tampilan satelit/hybrid dengan batas wilayah administratif serta marker POI berwarna-warni, misalnya ikon "H" merah untuk rumah sakit, dan ikon lain untuk tempat wisata, taman, maupun rumah ibadah.
- Panel "Layers" (kiri bawah): thumbnail mini untuk mengganti gaya tampilan peta, seperti default, satelit, atau medan (terrain).
- Tombol kompas (kanan bawah): untuk melacak dan memusatkan peta ke lokasi pengguna saat ini.
- Tombol + dan -: kontrol untuk memperbesar (zoom in) dan memperkecil (zoom out) tampilan peta.
- Ikon orang (pegman): untuk mengaktifkan fitur Street View dengan cara diseret ke ruas jalan tertentu.
- Ikon lapisan peta (kanan bawah): toggle cepat antara mode peta biasa, satelit, dan medan.
- Skala jarak ("2 km"): menunjukkan skala perbandingan jarak pada tampilan peta saat ini.
- Baris paling bawah (Map data, Terms, Privacy, Send Product Feedback): atribusi data dan tautan legal dari Google Maps.

Langkah 2: Mengetikkan kata kunci pencarian "Depok + West + Java"



Gambar 4.2 Hasil pencarian “Depok + West + Java”

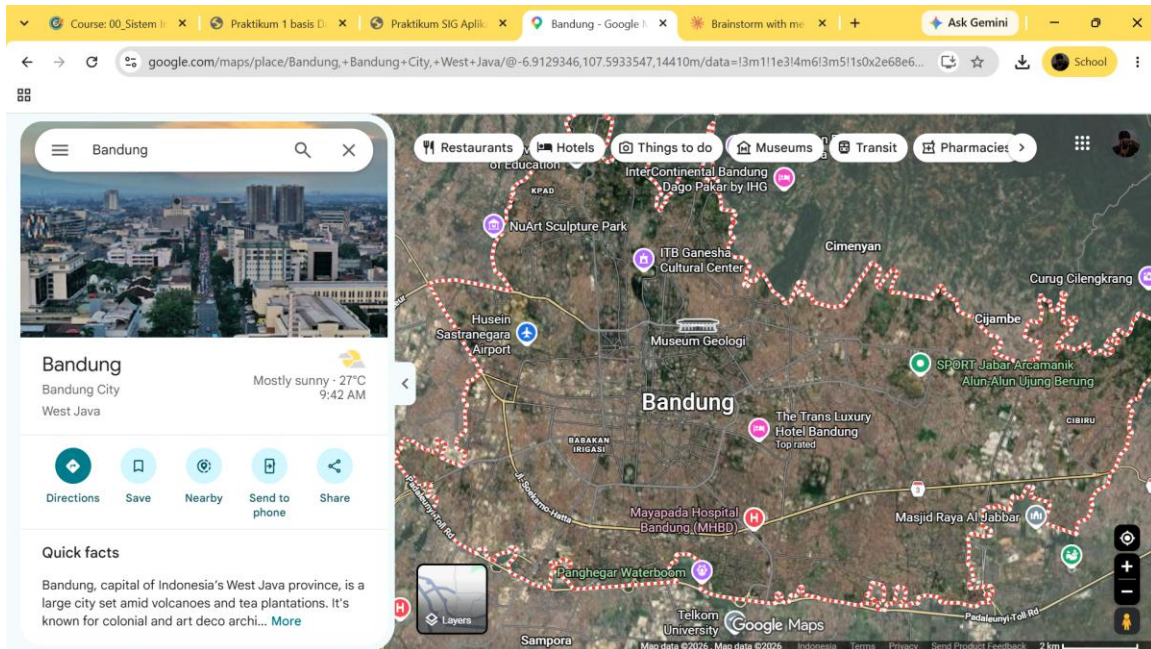
Langkah 3: Menganalisis potongan URL hasil pencarian

URL hasil pencarian: <https://www.google.com/maps/place/Depok+City,+West+Java/@-6.3876714,106.7353941,12z>

- -6.387842 : nilai latitude (garis lintang) yang menunjukkan posisi pusat peta terhadap garis khatulistiwa.
- 106.7353942 : nilai longitude (garis bujur) yang menunjukkan posisi pusat peta terhadap garis meridian utama (Greenwich).
- 22687m : level zoom peta yang sedang ditampilkan — semakin besar angkanya, semakin dekat/detail tampilan peta (semakin kecil area yang tercakup), dan semakin kecil angkanya, tampilan peta semakin luas/menjauh.

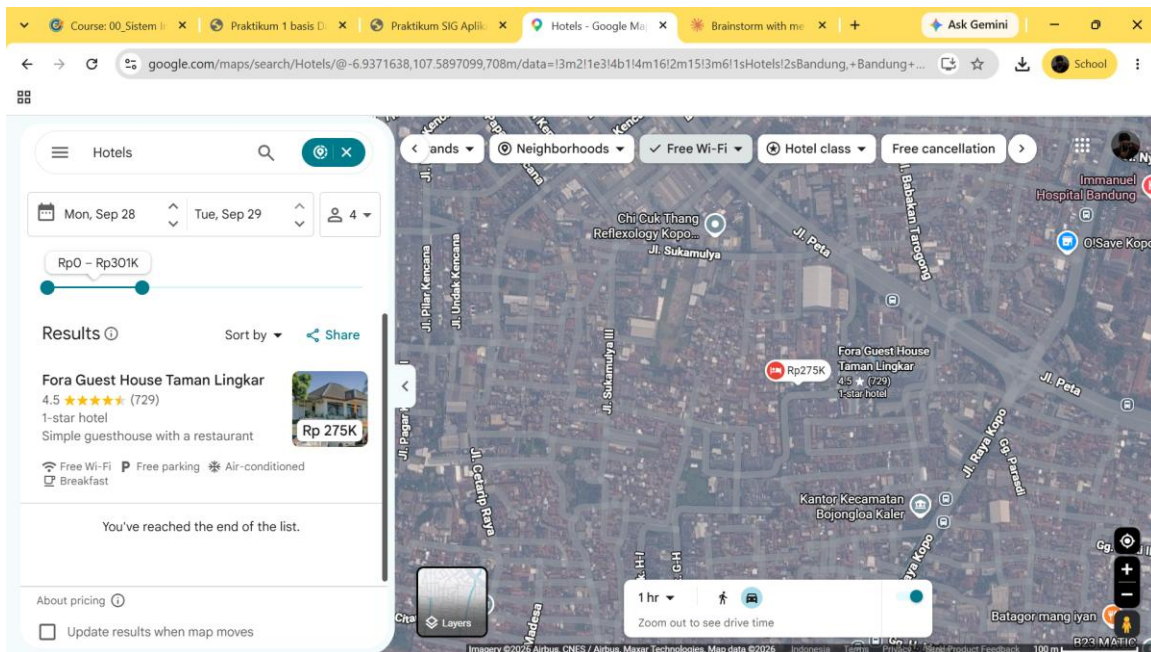
4.2 Praktikum Mandiri 1

Langkah 1: Membuka Google Maps di tab baru, mencari kota favorit (misalnya Yogyakarta atau Bandung), lalu mengatur zoom dengan nilai 14



Gambar 4.3 Tampilan peta kota favorit dengan level zoom 14

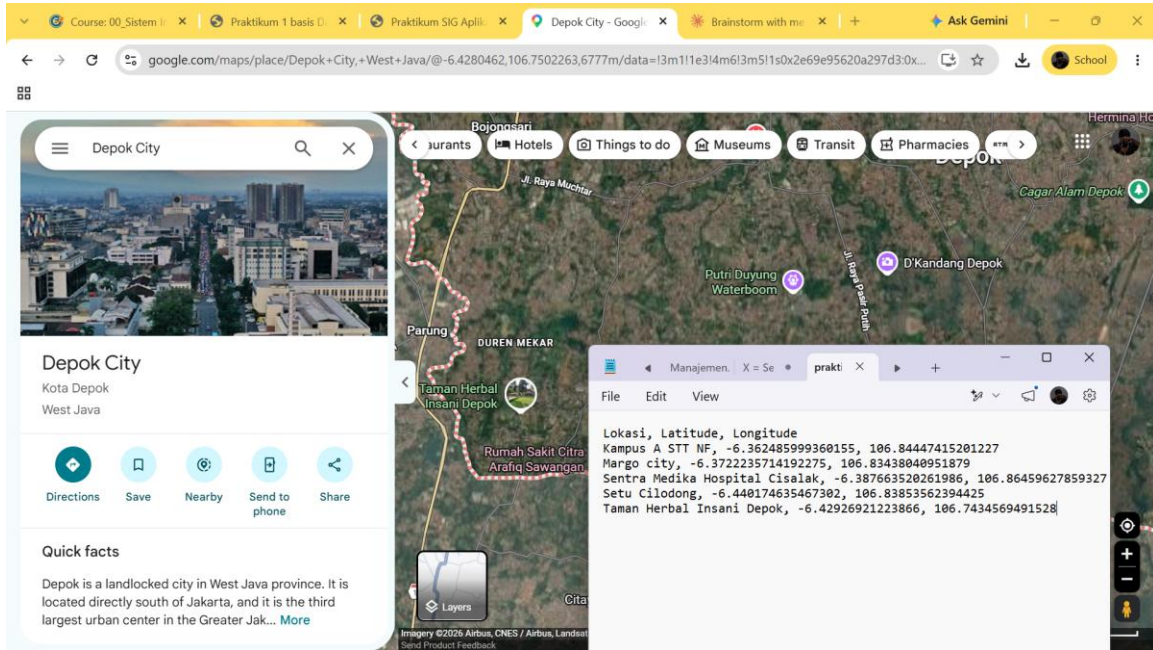
Langkah 2: Mencari tempat penginapan (hotel) di kota tersebut dengan kriteria: tarif maksimal Rp300.000, rating di atas 4.5, kamar untuk 4 tamu, dan tersedia Free WiFi



Gambar 4.4 Hasil pencarian hotel sesuai kriteria

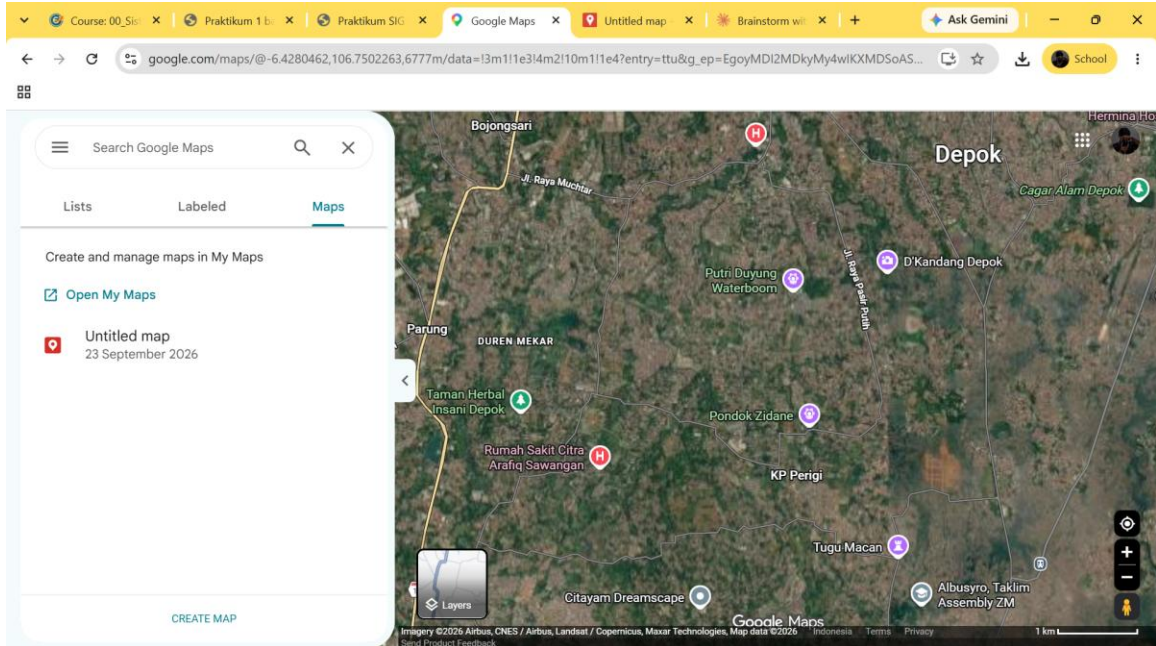
4.3 Manajemen Peta dan Geotagging Lokasi

Langkah 1: Membuka kembali peta Kota Depok, mencatat nama dan koordinat beberapa lokasi yang mudah dikenali, lalu menyimpannya sebagai file CSV (tempat_favorit_depok.csv) dengan separasi data menggunakan koma



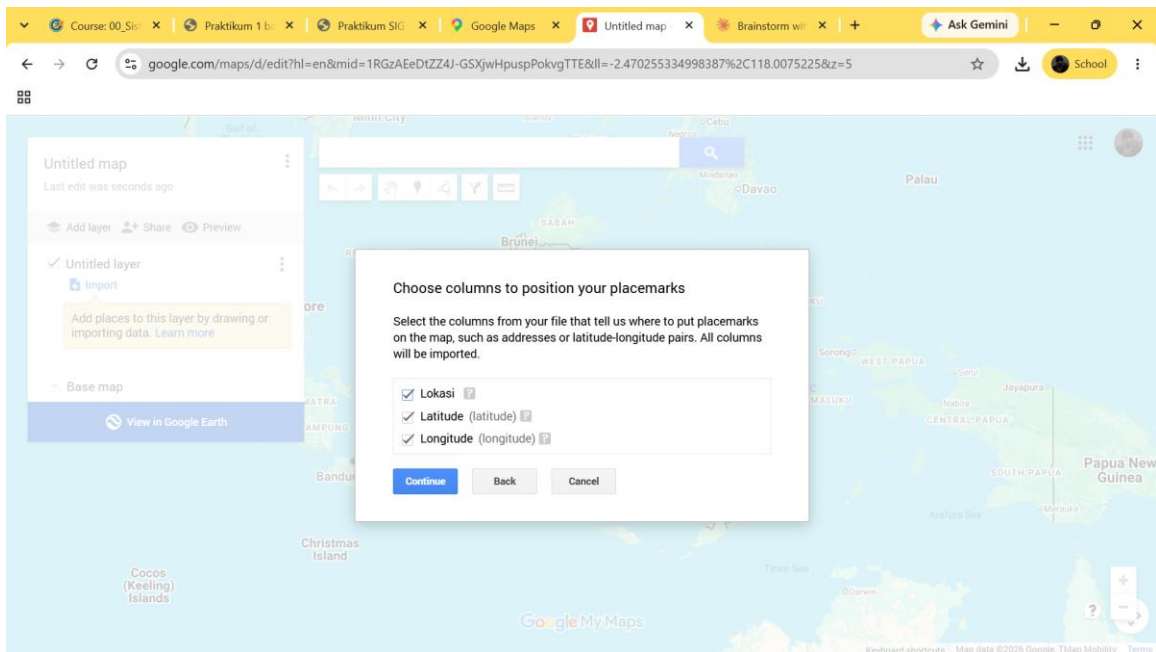
Gambar 4.5 Isi file tempat_favorit_depok.csv

Langkah 2: Membuka menu Google Maps → Saved → Maps → Open My Maps → Create A New Map



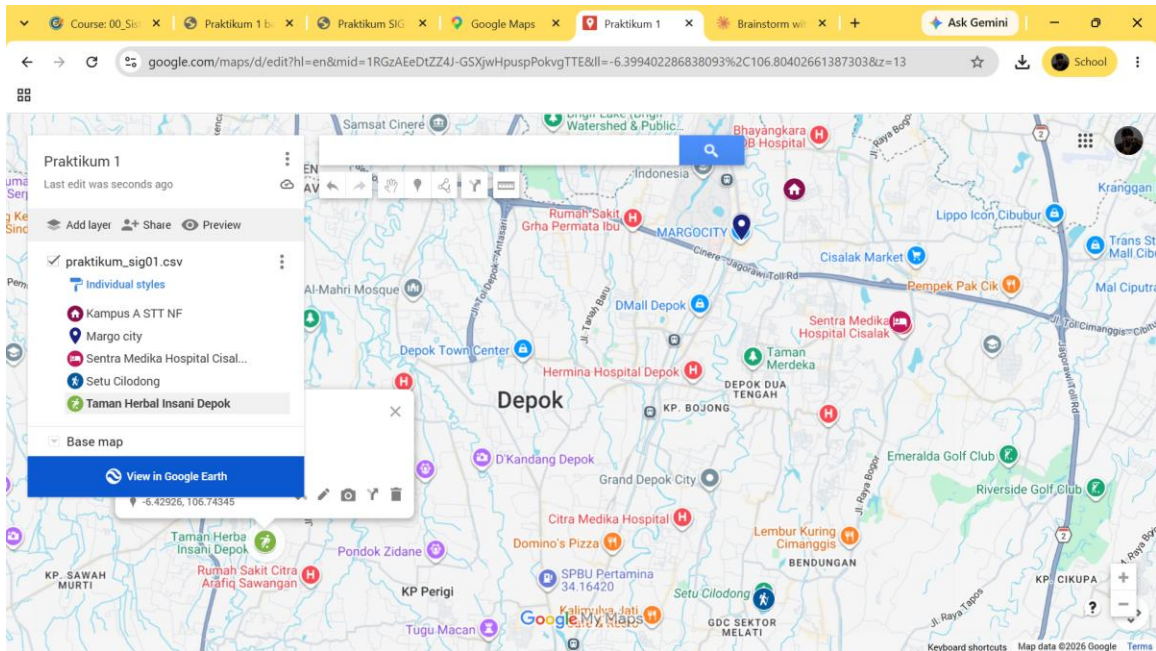
Gambar 4.6 Proses pembuatan peta baru melalui My Maps

Langkah 3: Mengimpor data layer dari file CSV yang telah dibuat pada langkah sebelumnya



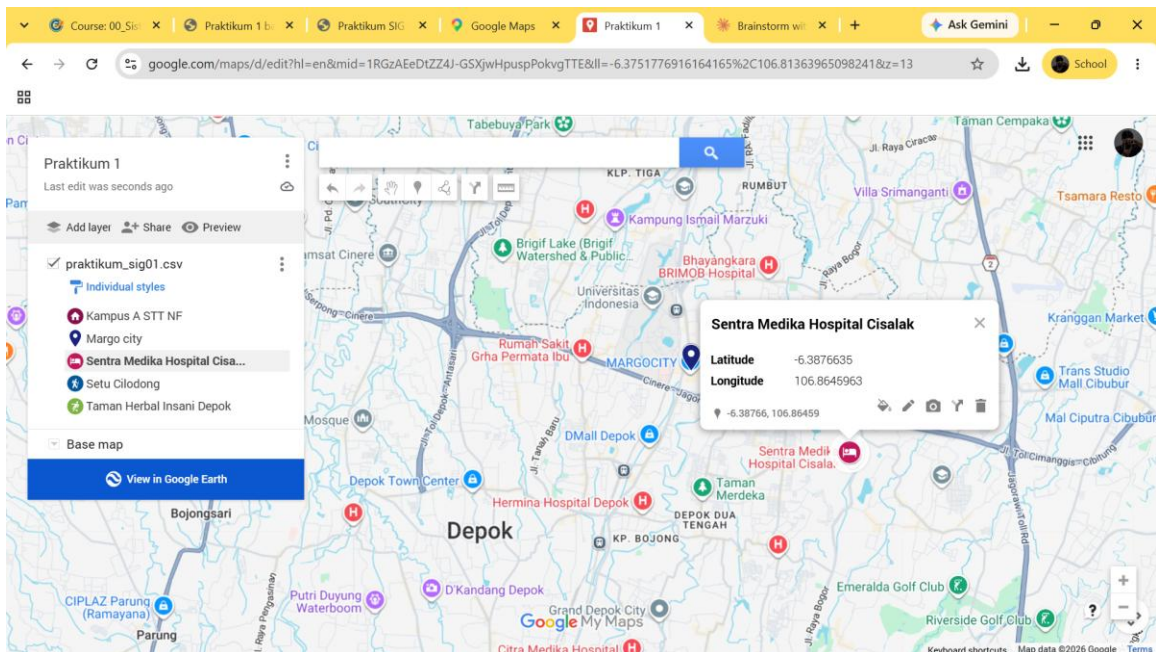
Gambar 4.7 Proses import data layer (CSV) ke My Maps

Langkah 4: Menampilkan hasil peta (map) yang telah dibuat



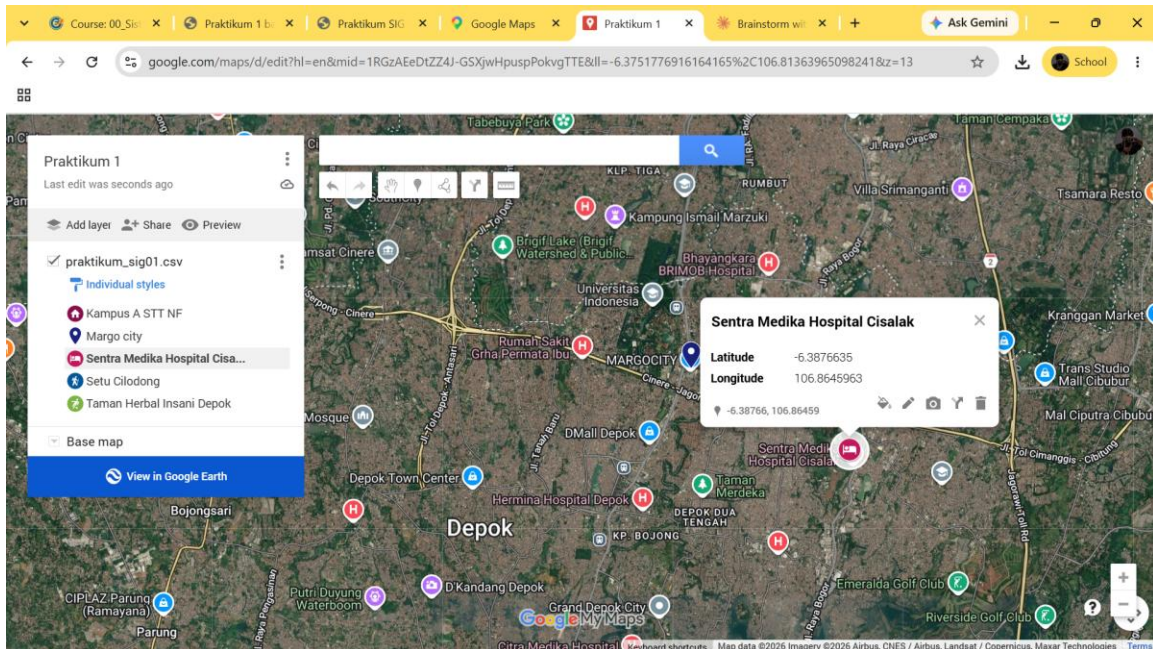
Gambar 4.8 Hasil peta (My Maps) setelah data diimpor

Langkah 5: Memilih peta yang baru dibuat untuk melihat detail masing-masing marker



Gambar 4.9 Detail salah satu marker pada peta

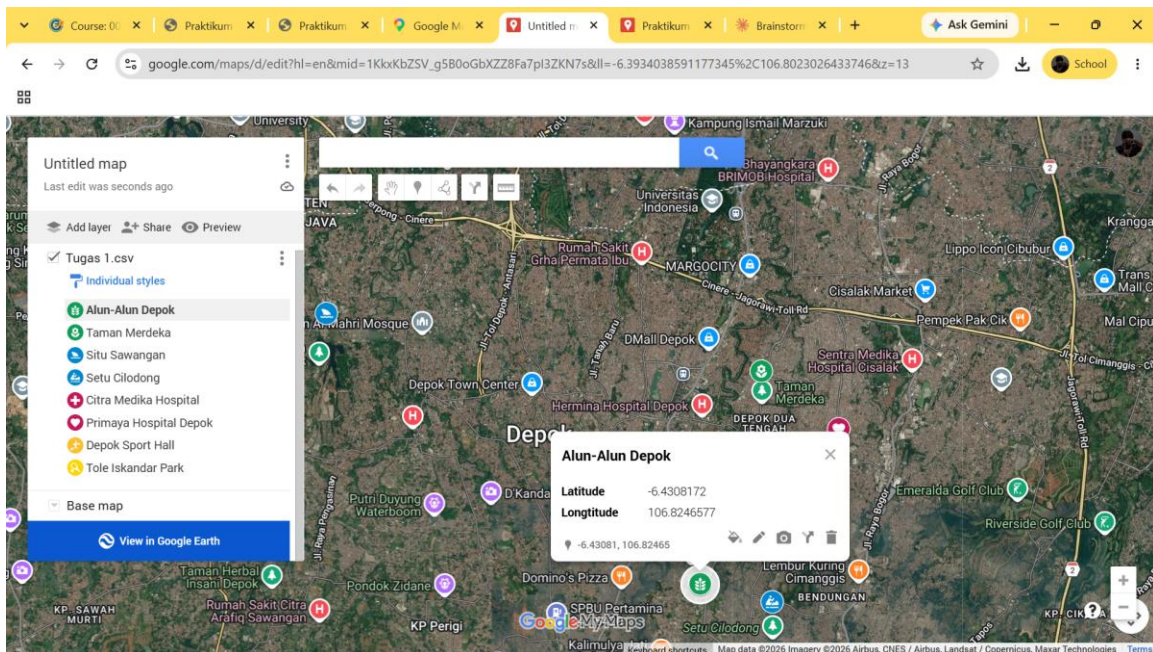
Langkah 6: Mengubah tampilan Base Map ke salah satu mode berwarna putih/netral, seperti Light, Mono, atau Simple (melalui Saved → Maps → pilih peta → Open in My Maps → menu Base Map)



Gambar 4.10 Tampilan peta setelah Base Map diubah

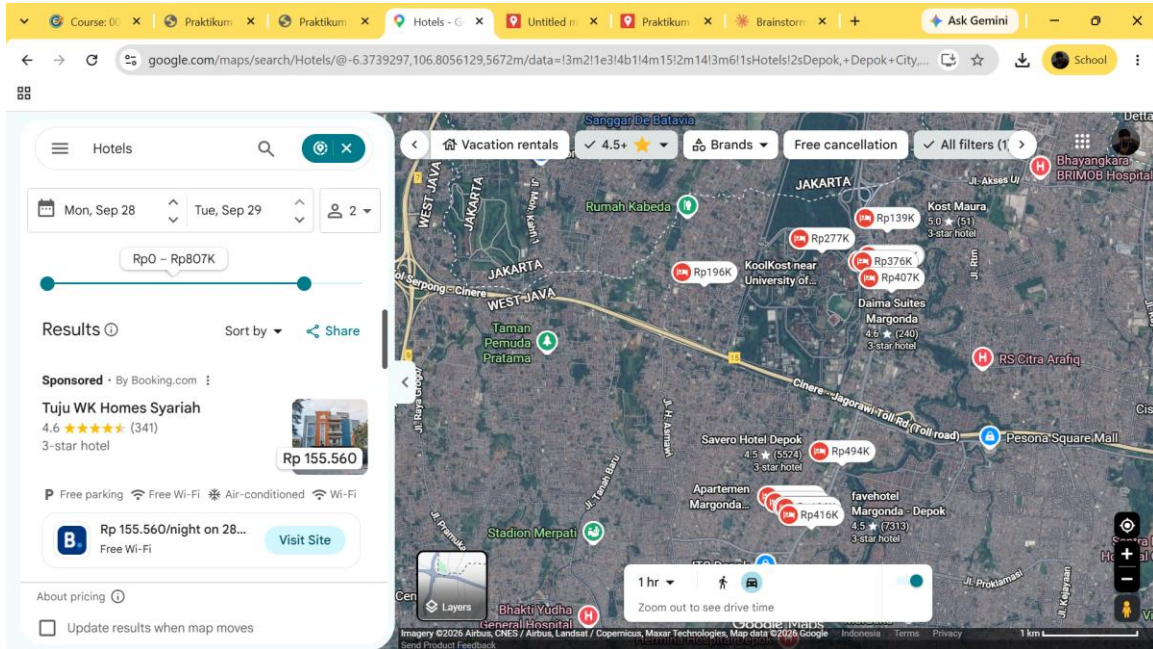
4.4 Praktikum Mandiri 2

Langkah 1: Membuat topik manajemen peta lokasi di Kota Depok dan sekitarnya menggunakan Google Map, dengan minimal 8 lokasi mencakup kategori: taman kota, setu/waduk sekitar Depok, rumah sakit/puskesmas, dan lapangan olahraga/GOR



Gambar 4.11 Peta tematik minimal 8 lokasi di Depok dan sekitarnya

Langkah 2: Melakukan klasterisasi penginapan/hotel di Depok berdasarkan harga, rating, review, dan fasilitas



Gambar 4.12 Hasil klasterisasi penginapan/hotel di Depok

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Google Maps dapat difungsikan sebagai platform Sistem Informasi Geografis (SIG) sederhana, yang memungkinkan pengguna mengenali antarmuka peta vektor, melakukan pencarian lokasi, serta membaca informasi koordinat (latitude, longitude) dan level zoom langsung dari URL peta.
- Fitur pencarian dan filter Google Maps dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan spesifik, seperti pencarian kota favorit pada level zoom tertentu maupun pencarian penginapan berdasarkan kriteria tarif, rating, kapasitas kamar, dan fasilitas Wi-Fi.
- Proses geotagging menggunakan Google My Maps memudahkan pengelolaan data lokasi dalam bentuk layer, mulai dari pencatatan koordinat ke dalam file CSV, pembuatan peta baru, pengimporan data sebagai layer, hingga penyesuaian tampilan Base Map (Light/Mono/Simple) agar peta tematik lebih mudah dibaca.
- Google My Maps mampu mengelola peta tematik multi-kategori dalam satu tampilan, sebagaimana ditunjukkan pada pembuatan peta minimal 8 lokasi (taman kota, setu/waduk, rumah sakit/puskesmas, dan lapangan olahraga/GOR) di Kota Depok dan sekitarnya.
- Google Maps juga dapat digunakan untuk analisis komparatif sederhana, seperti klasterisasi penginapan/hotel berdasarkan harga, rating, review, dan fasilitas, yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan berbasis lokasi.
- Secara keseluruhan, praktikum ini berhasil mencapai tujuan pembelajaran, yaitu memahami konsep peta vektor, manajemen peta, tagging lokasi, dan penyimpanan peta tematik menggunakan Google Map.

5.2 Saran

Beberapa saran untuk pengembangan dan analisis lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- Melengkapi analisis komponen URL peta dengan mencoba mengubah nilai latitude, longitude, dan level zoom secara langsung, kemudian membandingkan hasil perubahan tampilan peta secara lebih rinci, sehingga hubungan antara nilai URL dan tampilan peta lebih mudah dipahami.

- Mengembangkan peta tematik dengan menambahkan lebih banyak kategori data spasial (misalnya jalur transportasi umum atau kawasan rawan banjir) untuk memperkaya analisis kewilayahan Kota Depok.
- Mengintegrasikan Google Maps dengan Google Maps API atau perangkat lunak SIG lain (seperti QGIS) untuk kebutuhan otomatisasi pengambilan data maupun analisis spasial yang lebih kompleks.
- Melakukan validasi silang data hasil klasterisasi hotel/penginapan dengan sumber data lain agar hasil analisis harga, rating, dan fasilitas lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

P. A. Longley, M. F. Goodchild, D. J. Maguire, and D. W. Rhind, Geographic Information Science and Systems, 4th ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2015.

Esri, "What is GIS? | Geographic Information System Mapping Technology," Esri. [Online]. Available: <https://www.esri.com/en-us/what-is-gis/overview>. [Accessed: 26-Sep-2026].

Google, "Google Maps Platform Documentation," Google for Developers. [Online]. Available: <https://developers.google.com/maps/documentation>. [Accessed: 26-Sep-2026].

Google, "Get started with My Maps," Google Maps Help. [Online]. Available: <https://support.google.com/mymaps>. [Accessed: 26-Sep-2026].

Google, "Create or open a map," Google Maps Help. [Online]. Available: <https://support.google.com/mymaps/answer/3024454>. [Accessed: 26-Sep-2026]. [6] STT Terpadu Nurul Fikri, Modul Praktikum SIG: Aplikasi Google Map 1, Teknik Informatika/Sistem Informasi, STT-NF, 2026.